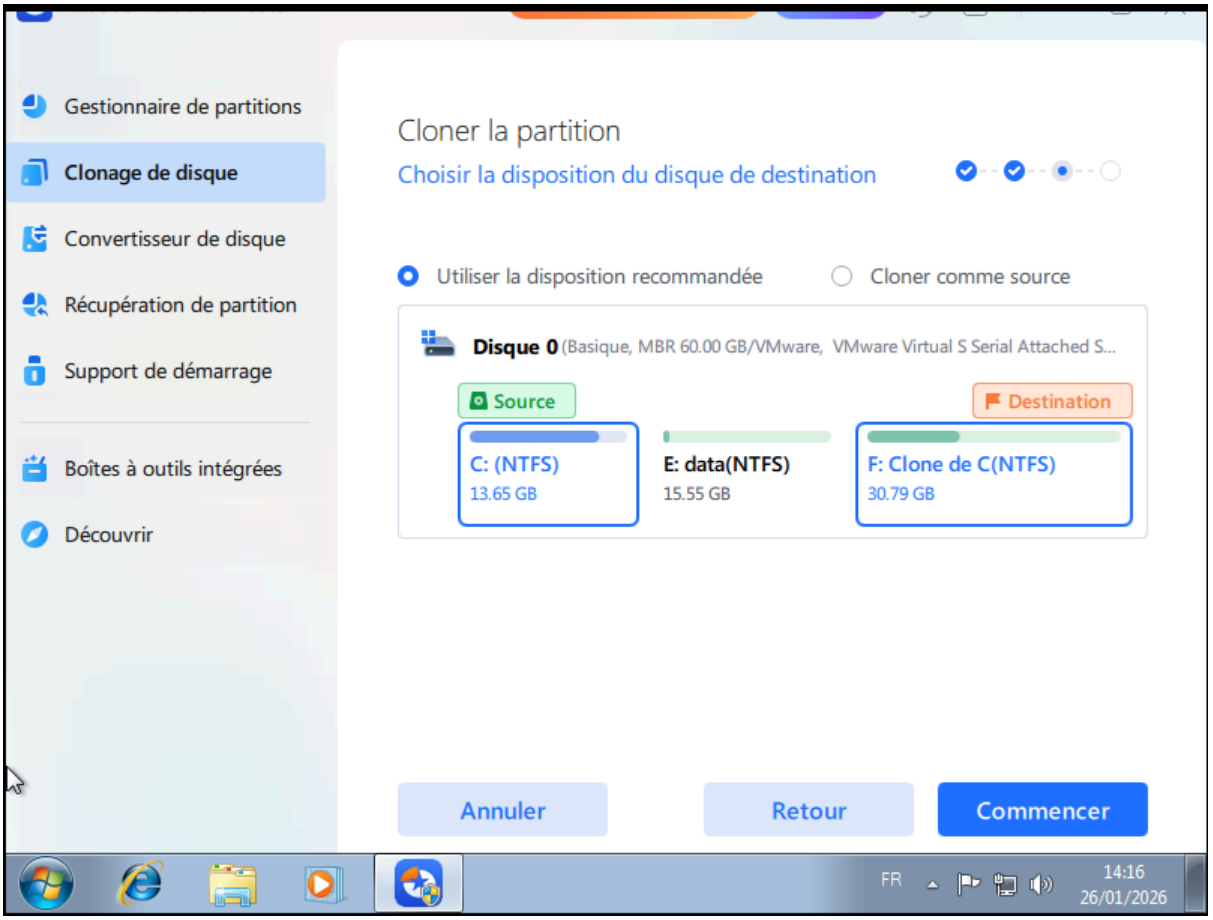
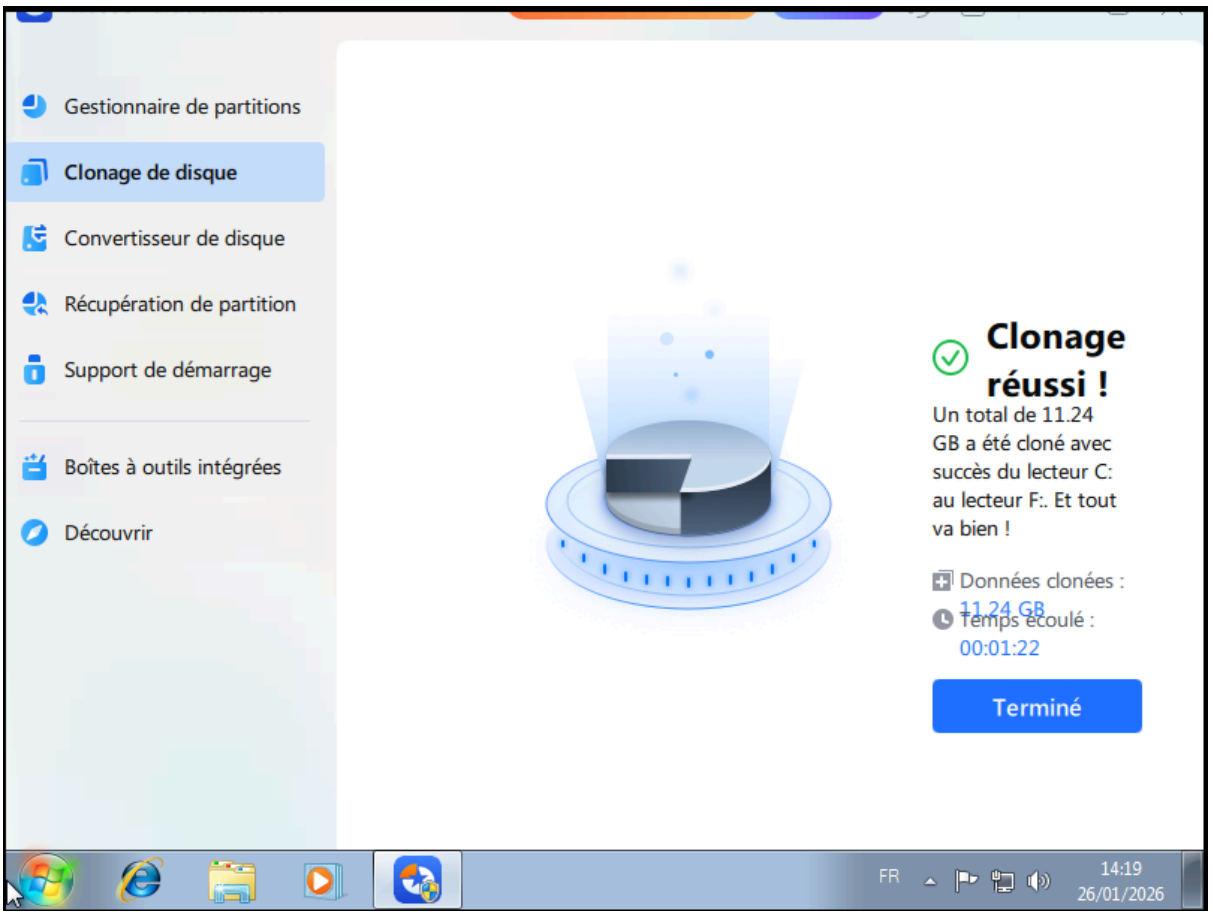
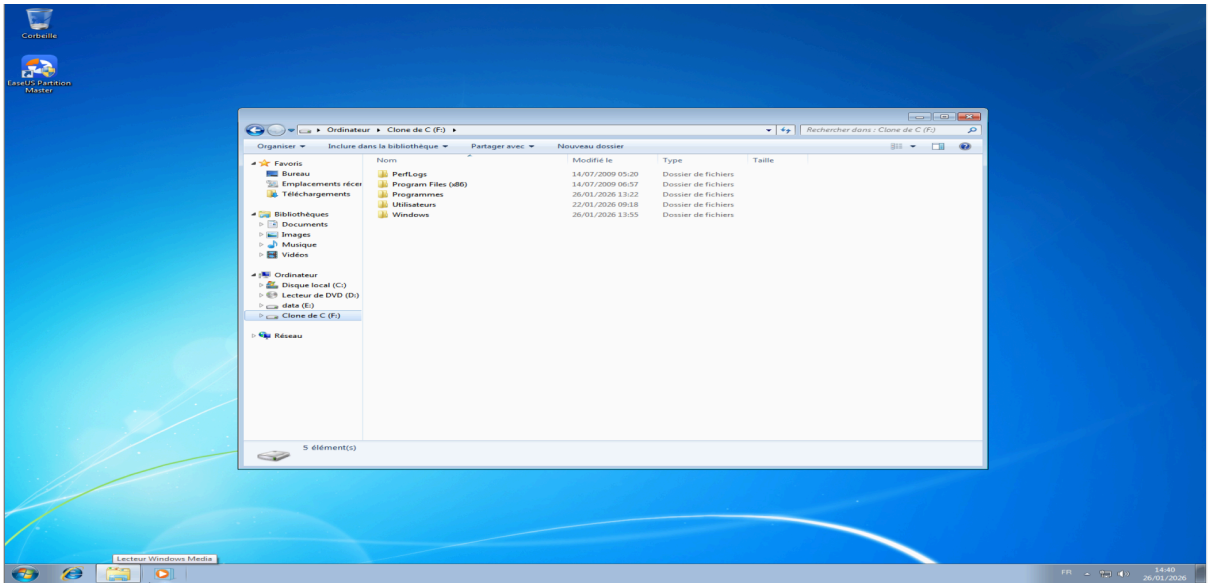
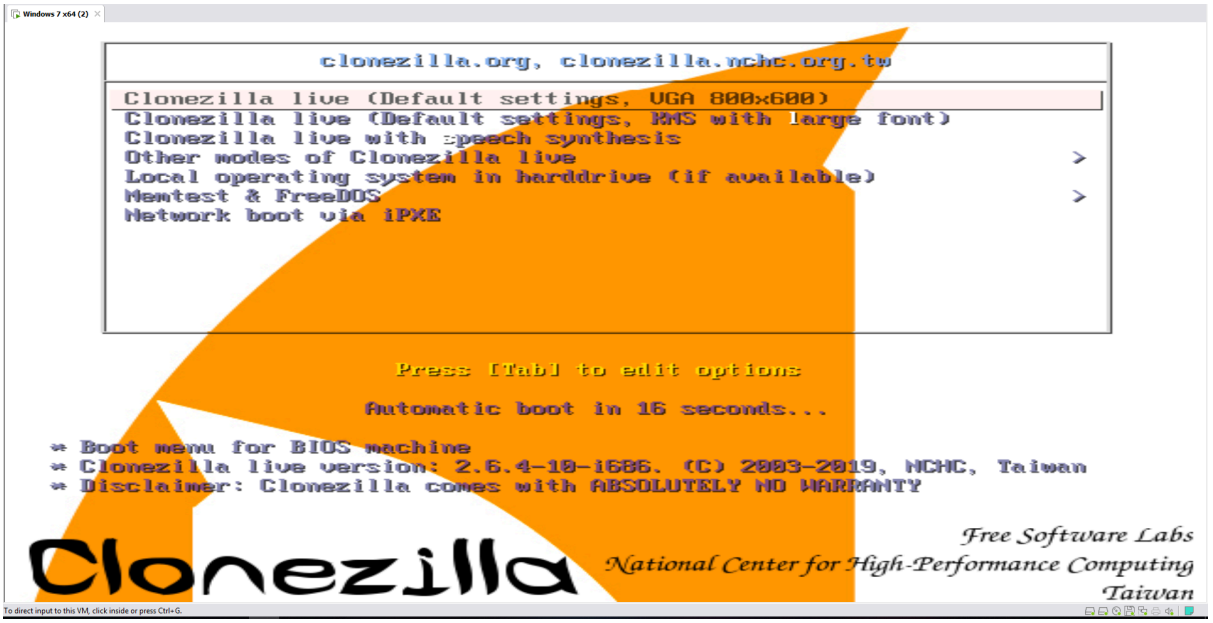
Leydan HUET SIO1

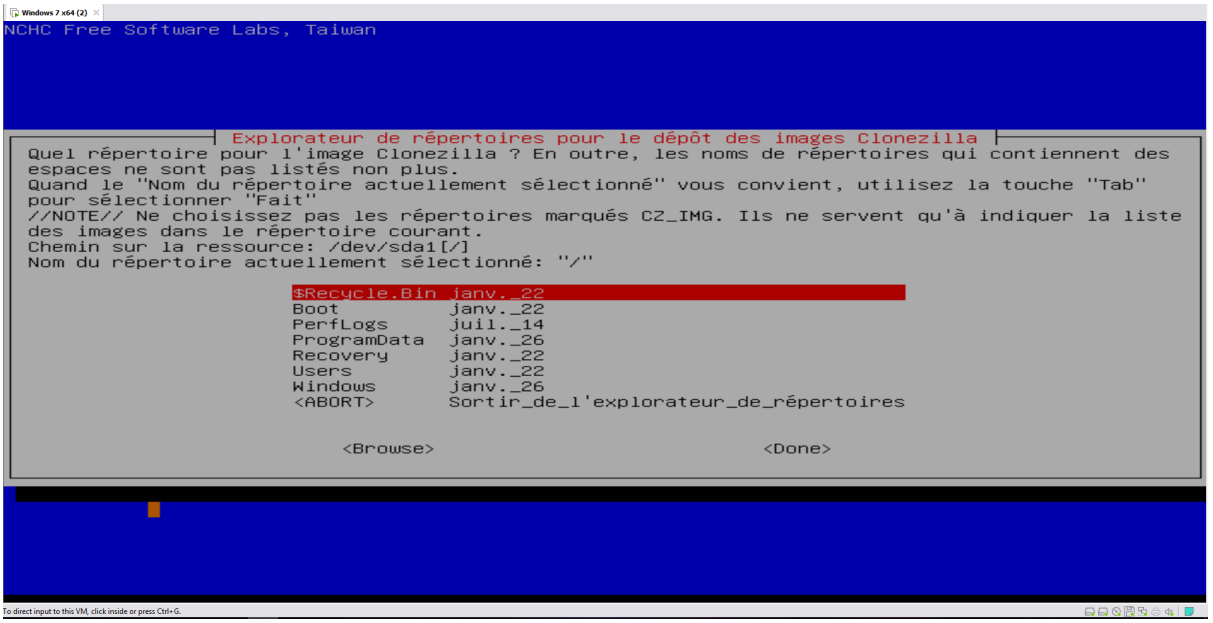
TP03-1 - Clônage

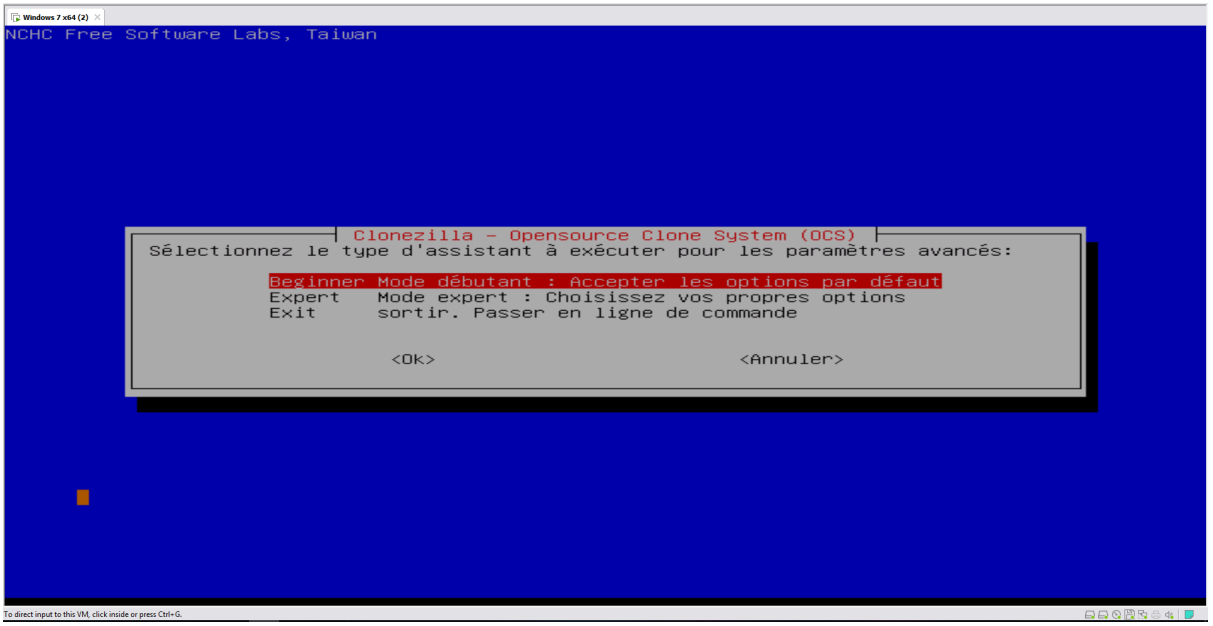


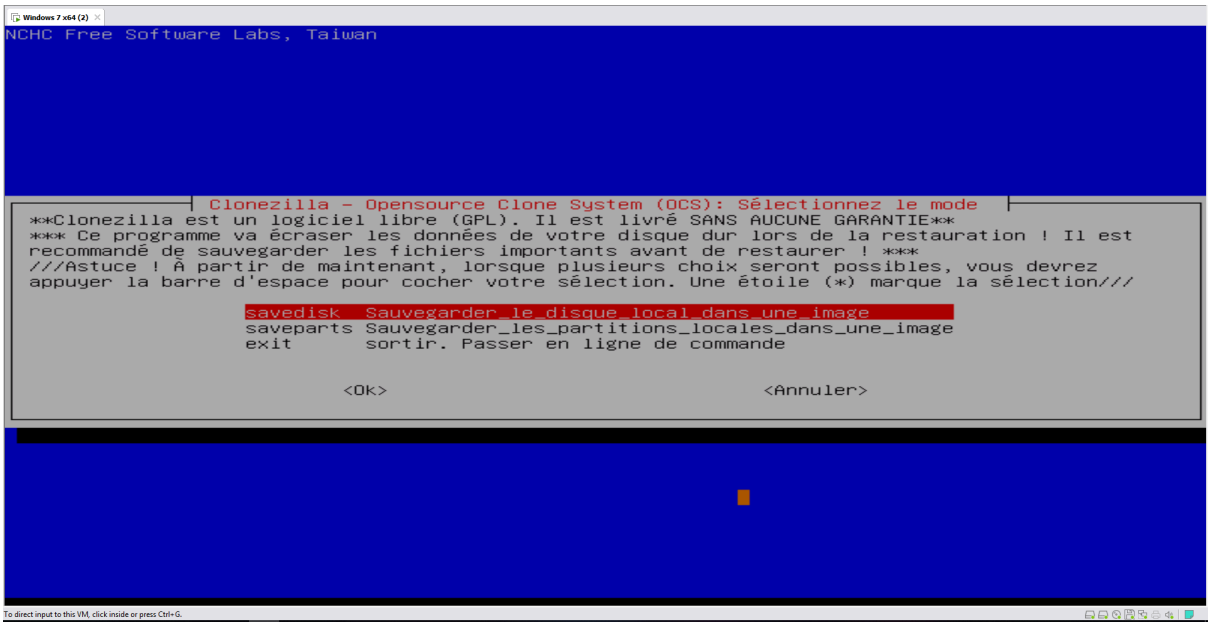

Gestionnaire de partitions
Clonage de disque
Convertisseur de disque
Récupération de partition
Support de démarrage
Boîtes à outils intégrées
Découvrir
Clonage réussi !
Un total de 11.24 GB a été cloné avec succès du lecteur C: au lecteur F:. Et tout va bien !
Données clonées : 11.24 GB
Temps écoulé : 00:01:22
Terminé
FR
14:19
26/01/2026

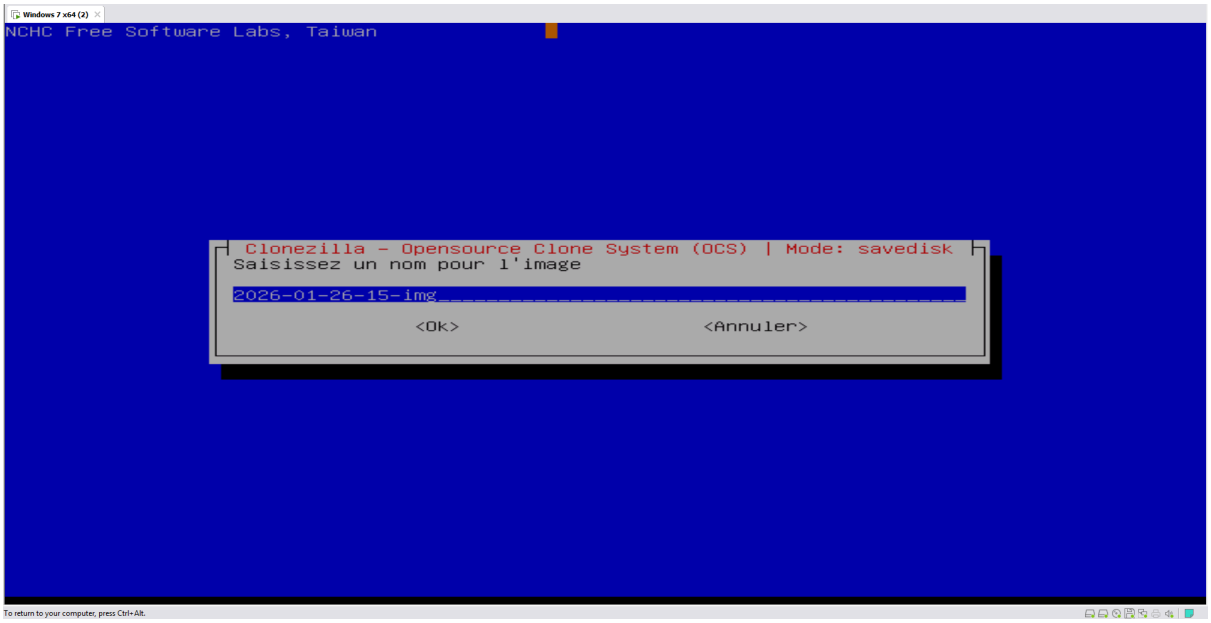

Corbeille
EaseUS Partition Master
Ordinateur ▸ Clone de C (F:) ▸
Organiser
Inclure dans la bibliothèque
Partager avec
Nouveau dossier
Favoris
Bureau
Emplacements récen
Téléchargements
Bibliothèques
Documents
Images
Musique
Vidéos
Ordinateur
Disque local (C:)
Lecteur de DVD (D:)
data (E:)
Clone de C (F:)
Réseau
Nom
Modifié le
Type
Taille
PerfLogs
14/07/2009 05:20
Dossier de fichiers
Program Files (x86)
14/07/2009 06:57
Dossier de fichiers
Programmes
26/01/2026 13:22
Dossier de fichiers
Utilisateurs
22/01/2026 09:18
Dossier de fichiers
Windows
26/01/2026 13:55
Dossier de fichiers
5 élément(s)
Lecteur Windows Media

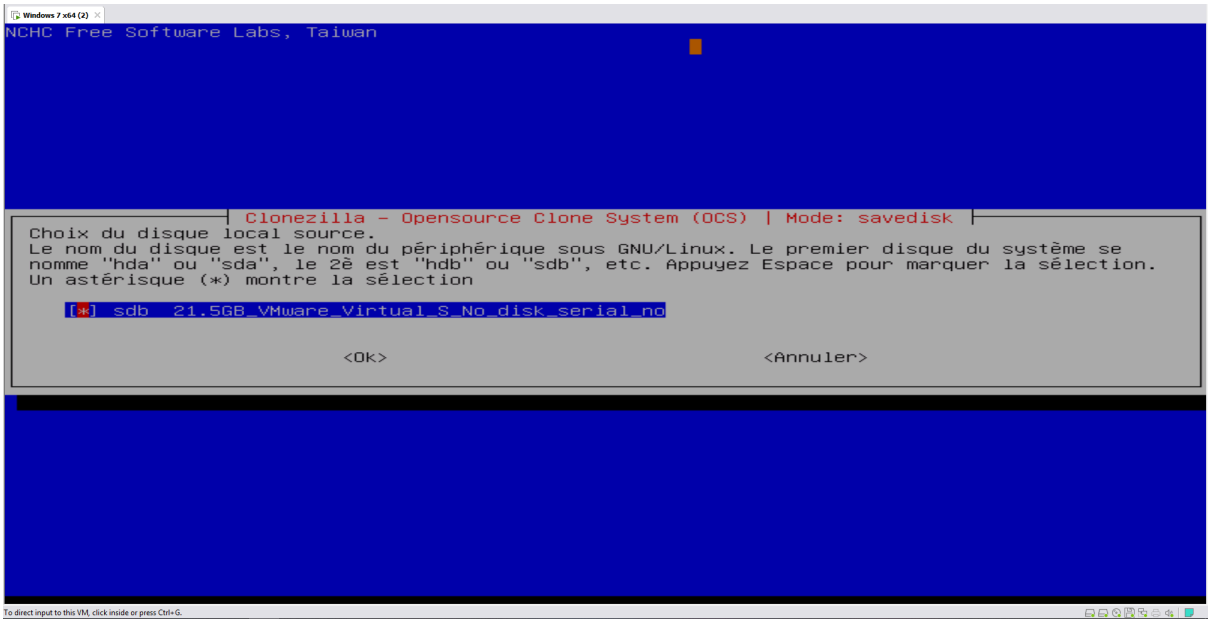

Windows 7 x64 (2)
clonezilla.org, clonezilla.nchc.org.tw
Clonezilla live (Default settings, VGA 800x600)
Clonezilla live (Default settings, KMS with large font)
Clonezilla live with speech synthesis
Other modes of Clonezilla live
Local operating system in harddrive (if available)
Memtest & FreeDOS
Network boot via iPXE
Press [Tab] to edit options
Automatic boot in 16 seconds...
* Boot menu for BIOS machine
* Clonezilla live version: 2.6.4-10-i686. (C) 2003-2019, NCHC, Taiwan
* Disclaimer: Clonezilla comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
Clonezilla
Free Software Labs
National Center for High-Performance Computing
Taiwan
To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.

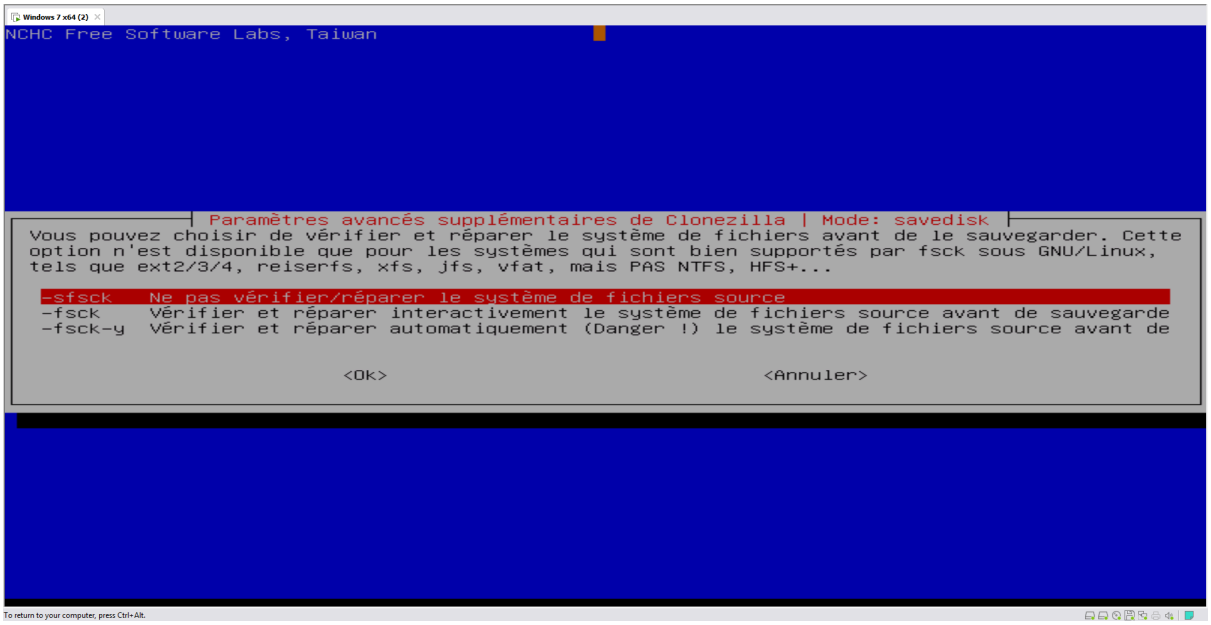

Windows 7 x64 (2)
NCHC Free Software Labs, Taiwan
Explorateur de répertoires pour le dépôt des images Clonezilla
Quel répertoire pour l'image Clonezilla ? En outre, les noms de répertoires qui contiennent des espaces ne sont pas listés non plus.
Quand le "Nom du répertoire actuellement sélectionné" vous convient, utilisez la touche "Tab" pour sélectionner "Fait"
//NOTE// Ne choisissez pas les répertoires marqués CZ_IMG. Ils ne servent qu'à indiquer la liste des images dans le répertoire courant.
Chemin sur la ressource: /dev/sda1[/]
Nom du répertoire actuellement sélectionné: "/"
$Recycle.Bin janv._22
Boot janv._22
PerfLogs juil._14
ProgramData janv._26
Recovery janv._22
Users janv._22
Windows janv._26
<ABORT> Sortir_de_l'explorateur_de_répertoires
<Browse>
<Done>
To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.

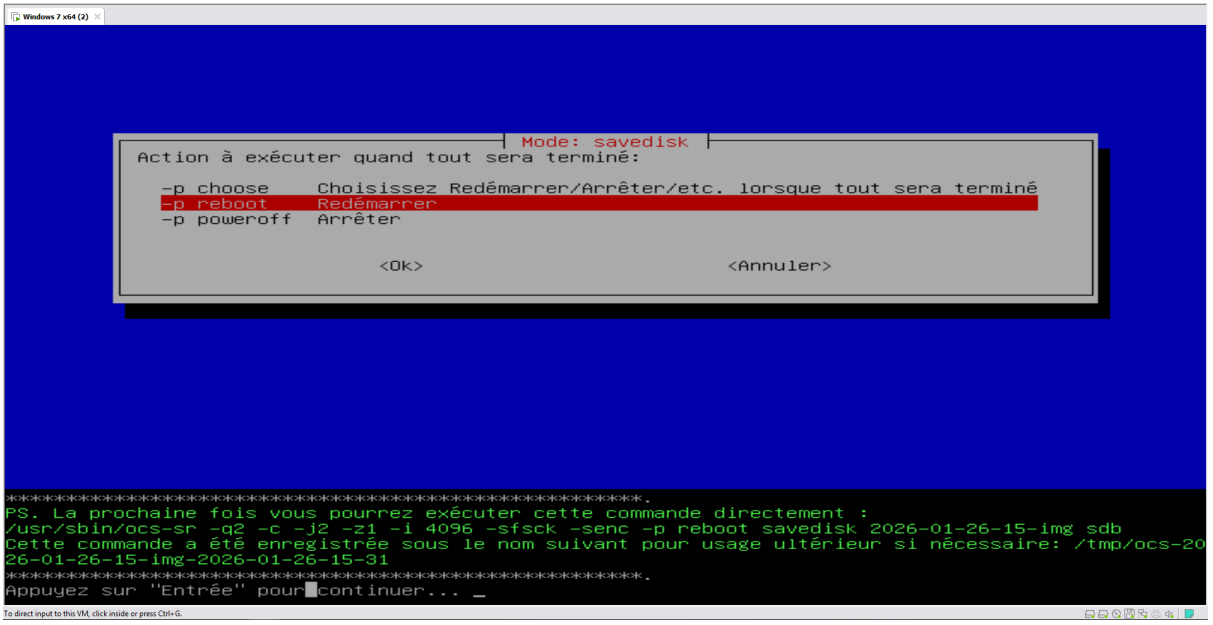

Windows 7 x64 (2)
NCHC Free Software Labs, Taiwan
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS)
Sélectionnez le type d'assistant à exécuter pour les paramètres avancés:
Beginner Mode débutant : Accepter les options par défaut
Expert Mode expert : Choisissez vos propres options
Exit sortir. Passer en ligne de commande
<Ok>
<Annuler>
To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.

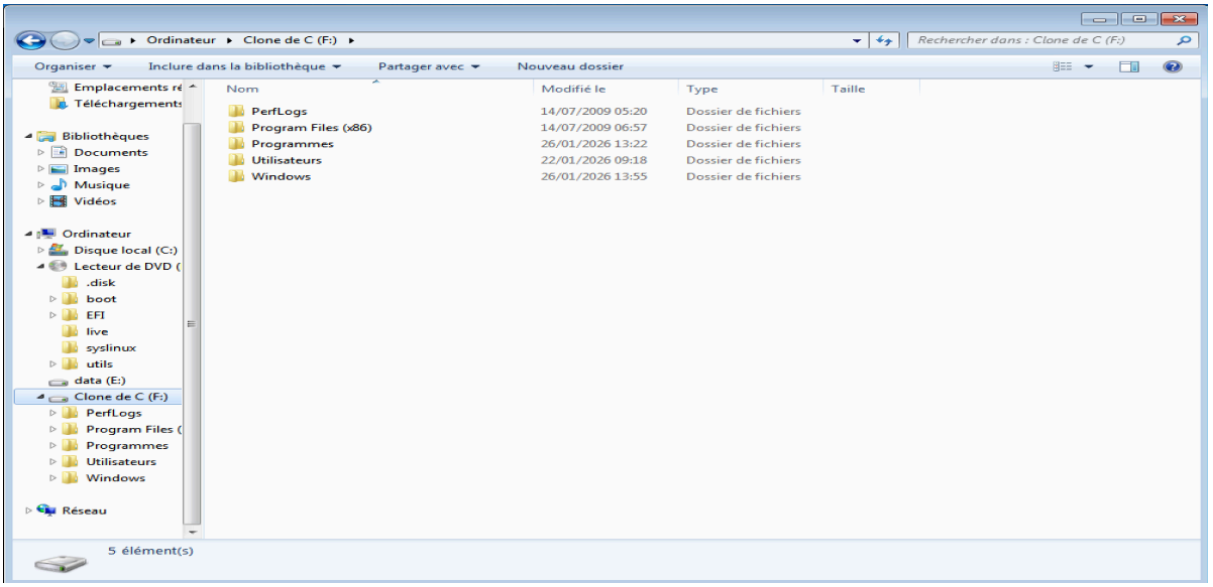

Windows 7 x64 (2)
NCHC Free Software Labs, Taiwan
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS): Sélectionnez le mode
Clonezilla est un logiciel libre (GPL). Il est livré SANS AUCUNE GARANTIE
*** Ce programme va écraser les données de votre disque dur lors de la restauration ! Il est recommandé de sauvegarder les fichiers importants avant de restaurer ! ***
///Astuce ! À partir de maintenant, lorsque plusieurs choix seront possibles, vous devrez appuyer la barre d'espace pour cocher votre sélection. Une étoile (*) marque la sélection///
savedisk Sauvegarder_le_disque_local_dans_une_image
saveparts Sauvegarder_les_partitions_locales_dans_une_image
exit sortir. Passer en ligne de commande
<Ok>
<Annuler>
To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.

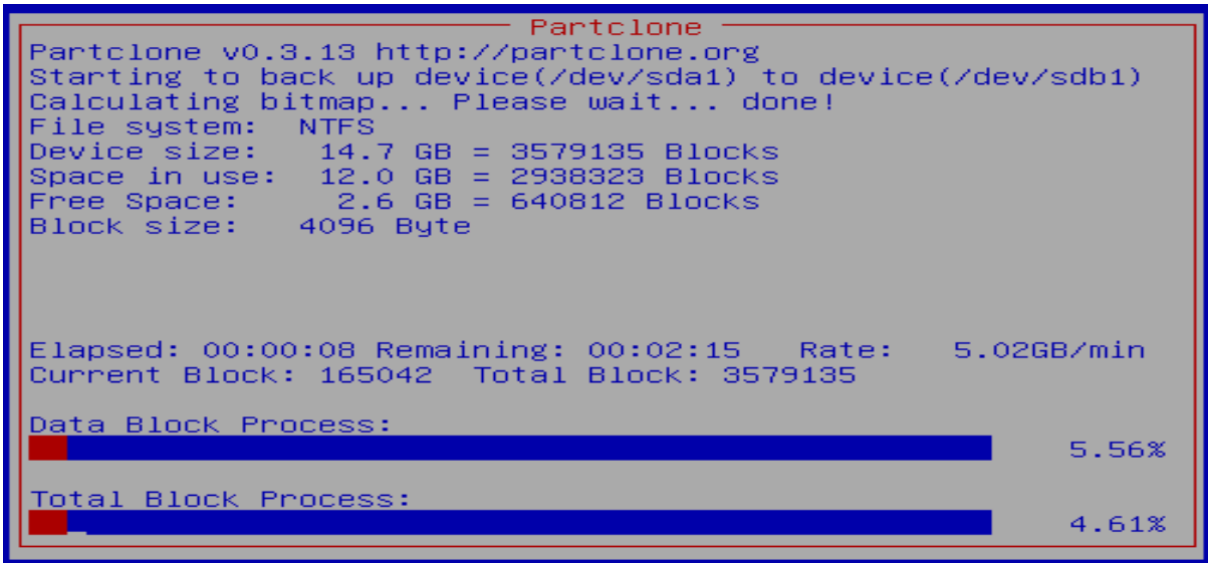

Windows 7 x64 (2)
NCHC Free Software Labs, Taiwan
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Mode: savedisk
Saisissez un nom pour l'image
2026-01-26-15-img
<Ok>
<Annuler>
To return to your computer, press Ctrl+Alt.

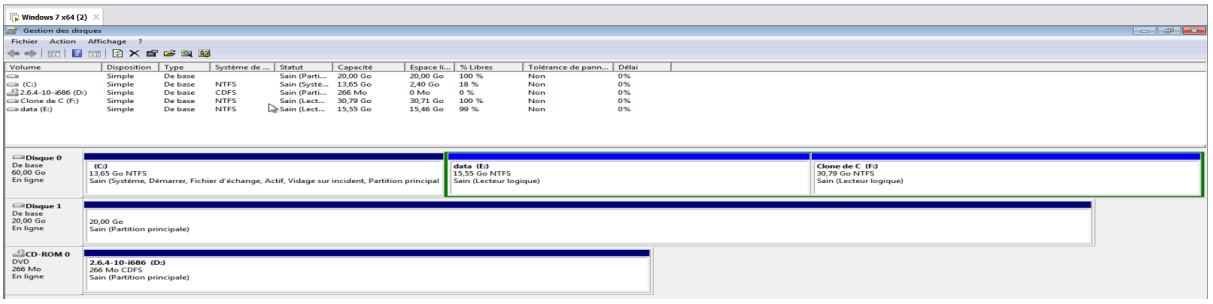

Windows 7 x64 (2)
NCHC Free Software Labs, Taiwan
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Mode: savedisk
Choix du disque local source.
Le nom du disque est le nom du périphérique sous GNU/Linux. Le premier disque du système se nomme "hda" ou "sda", le 2è est "hdb" ou "sdb", etc. Appuyez Espace pour marquer la sélection.
Un astérisque (*) montre la sélection
[*] sdb 21.5GB_VMware_Virtual_S_No_disk_serial_no
<Ok>
<Annuler>
To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.


Windows 7 x64 (2)
NCHC Free Software Labs, Taiwan
Paramètres avancés supplémentaires de Clonezilla | Mode: savedisk
Vous pouvez choisir de vérifier et réparer le système de fichiers avant de le sauvegarder. Cette option n'est disponible que pour les systèmes qui sont bien supportés par fsck sous GNU/Linux, tels que ext2/3/4, reiserfs, xfs, jfs, vfat, mais PAS NTFS, HFS+...
-sfsck Ne pas vérifier/réparer le système de fichiers source
-fsck Vérifier et réparer interactivement le système de fichiers source avant de sauvegarde
-fsck-y Vérifier et réparer automatiquement (Danger !) le système de fichiers source avant de
<Ok>
<Annuler>
To return to your computer, press Ctrl+Alt.

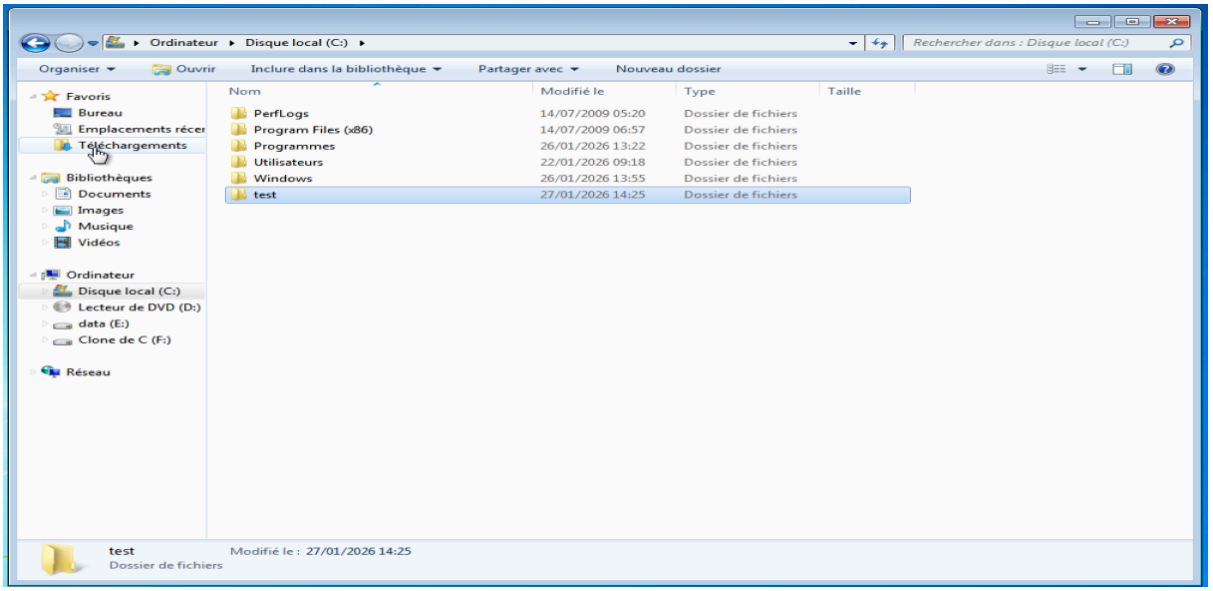

Windows 7 x64 (2)
Mode: savedisk
Action à exécuter quand tout sera terminé:
-p choose Choisissez Redémarrer/Arrêter/etc. lorsque tout sera terminé
-p reboot Redémarrer
-p poweroff Arrêter
<Ok>
<Annuler>
**********.
PS. La prochaine fois vous pourrez exécuter cette commande directement :
/usr/sbin/ocs-sr -q2 -c -j2 -z1 -i 4096 -sfsck -senc -p reboot savedisk 2026-01-26-15-img sdb
Cette commande a été enregistrée sous le nom suivant pour usage ultérieur si nécessaire: /tmp/ocs-20
26-01-26-15-img-2026-01-26-15-31
**********.
Appuyez sur "Entrée" pour continuer... _
To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.

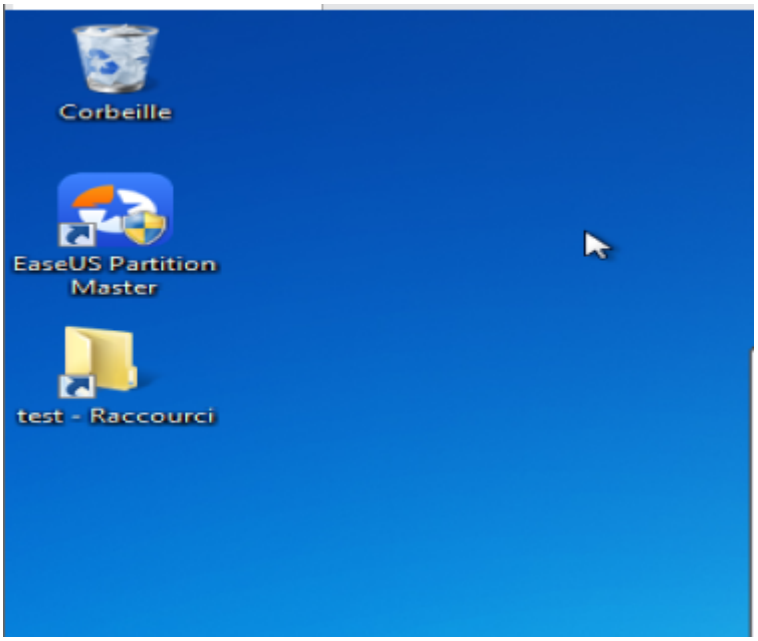


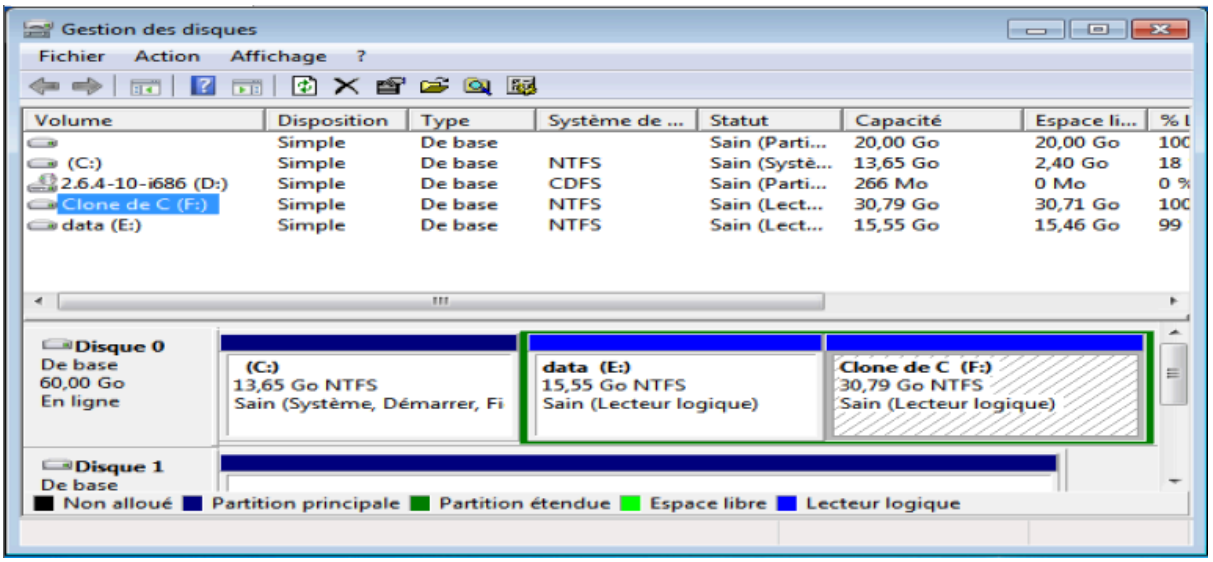


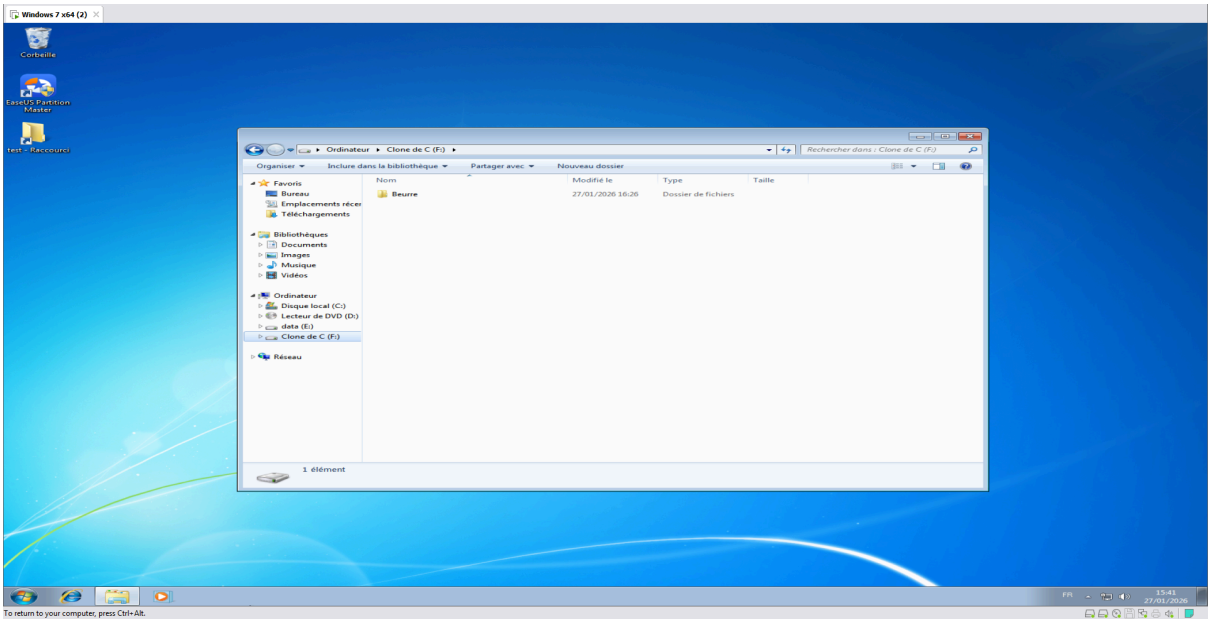


5) Modifier le contenu du disque 1 (créer un dossier test, ajouter un raccourci sur le bureau...). Effectuer une **restauration** de l'image disque. (noter le mode opératoire)


Ordinateur ▸ Disque local (C:) ▸
Rechercher dans : Disque local (C:)
Organiser
Ouvrir
Inclure dans la bibliothèque
Partager avec
Nouveau dossier
Favoris
Bureau
Emplacements récer
Téléchargements
Bibliothèques
Documents
Images
Musique
Vidéos
Ordinateur
Disque local (C:)
Lecteur de DVD (D:)
data (E:)
Clone de C (F:)
Réseau
Nom
Modifié le
Type
Taille
PerfLogs 14/07/2009 05:20 Dossier de fichiers
Program Files (x86) 14/07/2009 06:57 Dossier de fichiers
Programmes 26/01/2026 13:22 Dossier de fichiers
Utilisateurs 22/01/2026 09:18 Dossier de fichiers
Windows 26/01/2026 13:55 Dossier de fichiers
test 27/01/2026 14:25 Dossier de fichiers
test
Dossier de fichiers
Modifié le : 27/01/2026 14:25


Corbeille
EaseUS Partition Master
test - Raccourci


Gestion des disques
Fichier Action Affichage ?
Volume | Disposition | Type | Système de ... | Statut | Capacité | Espace li... | % l
Simple De base Sain (Parti... 20,00 Go 20,00 Go 100
(C:) Simple De base NTFS Sain (Systè... 13,65 Go 2,40 Go 18
2.6.4-10-i686 (D:) Simple De base CDFS Sain (Parti... 266 Mo 0 Mo 0 %
Clone de C (F:) Simple De base NTFS Sain (Lect... 30,79 Go 30,71 Go 100
data (E:) Simple De base NTFS Sain (Lect... 15,55 Go 15,46 Go 99
Disque 0
De base
60,00 Go
En ligne
(C:)
13,65 Go NTFS
Sain (Système, Démarrer, Fi
data (E:)
15,55 Go NTFS
Sain (Lecteur logique)
Clone de C (F:)
30,79 Go NTFS
Sain (Lecteur logique)
Disque 1
De base
Non alloué
Partition principale
Partition étendue
Espace libre
Lecteur logique



8)Note de Synthèse : Comparatif des techniques de sauvegarde (Clonezilla)

Dans le cadre du TP sur la gestion des disques et la virtualisation, nous avons mis en œuvre deux méthodes distinctes pour sécuriser les données. Voici leurs avantages et inconvénients respectifs.

1. La Sauvegarde d'Image (Disk/Partition to Image)

Cette technique consiste à créer un fichier (souvent compressé) contenant toutes les données d'une partition ou d'un disque.

- Avantages :
  - Gain de place : L'image est compressée et ne stocke que les données réelles.
  - Archivage multiple : On peut stocker plusieurs images différentes sur un même disque de stockage externe.
  - Portabilité : Le fichier image peut être facilement copié, déplacé ou envoyé via un réseau.

    - Sécurité : En cas d'erreur de manipulation, on risque moins d'écraser un disque entier par inadvertance qu'avec le clonage direct.
- Inconvénients :
    - Restauration obligatoire : Impossible d'utiliser les données ou de démarrer le système directement depuis l'image. Il faut obligatoirement passer par une étape de "Restauration".

2. Le Clonage Direct (Disk to Disk)

Cette technique (réalisée à la question 4) consiste à copier bit par bit le contenu du Disque 1 vers le Disque 2.

- Avantages :
    - Disponibilité immédiate : Le disque cible devient une copie exacte et bootable. En cas de panne du disque principal, on peut remplacer physiquement le disque et redémarrer tout de suite sans attendre une restauration.
    - Rapidité de déploiement : Idéal pour copier une installation système sur plusieurs ordinateurs identiques (salles de cours, entreprises) en une seule fois.
- Inconvénients :
    - Coûteux en matériel : Il faut un disque dur physique dédié pour chaque clone (1 disque source = 1 disque cible monopolisé).
    - Destructif : Le processus écrase totalement et irrémédiablement le disque cible.
    - Pas d'historique : On ne garde que l'état instantané "T". On ne peut pas garder plusieurs versions sur le même support physique.